

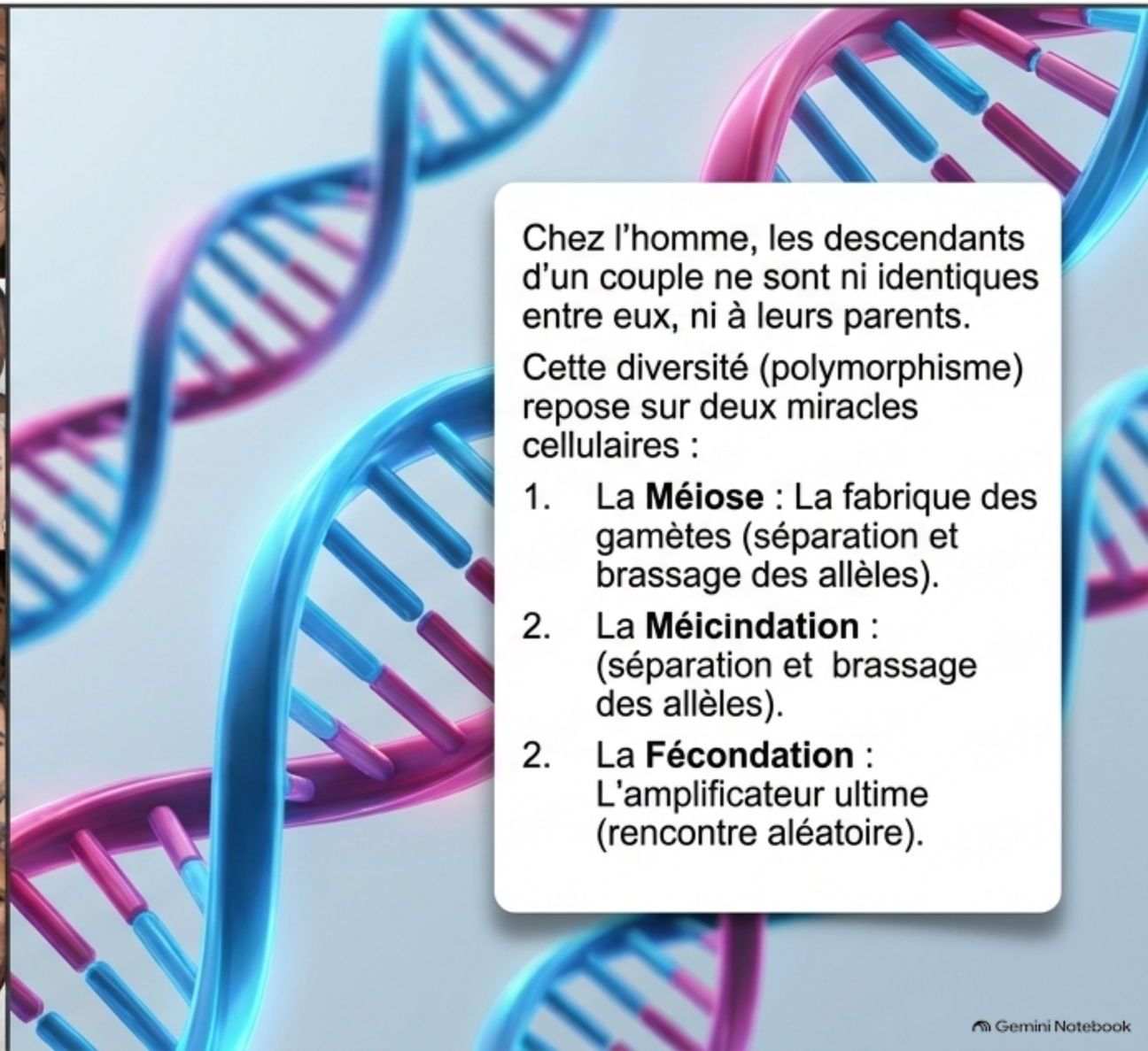
Chapitre 4 : Le brassage de l’information génétique

De la cellule à la diversité infinie du vivant.

Gemini Notebook

L'Énigme du Polymorphisme : Pourquoi sommes-nous uniques ?





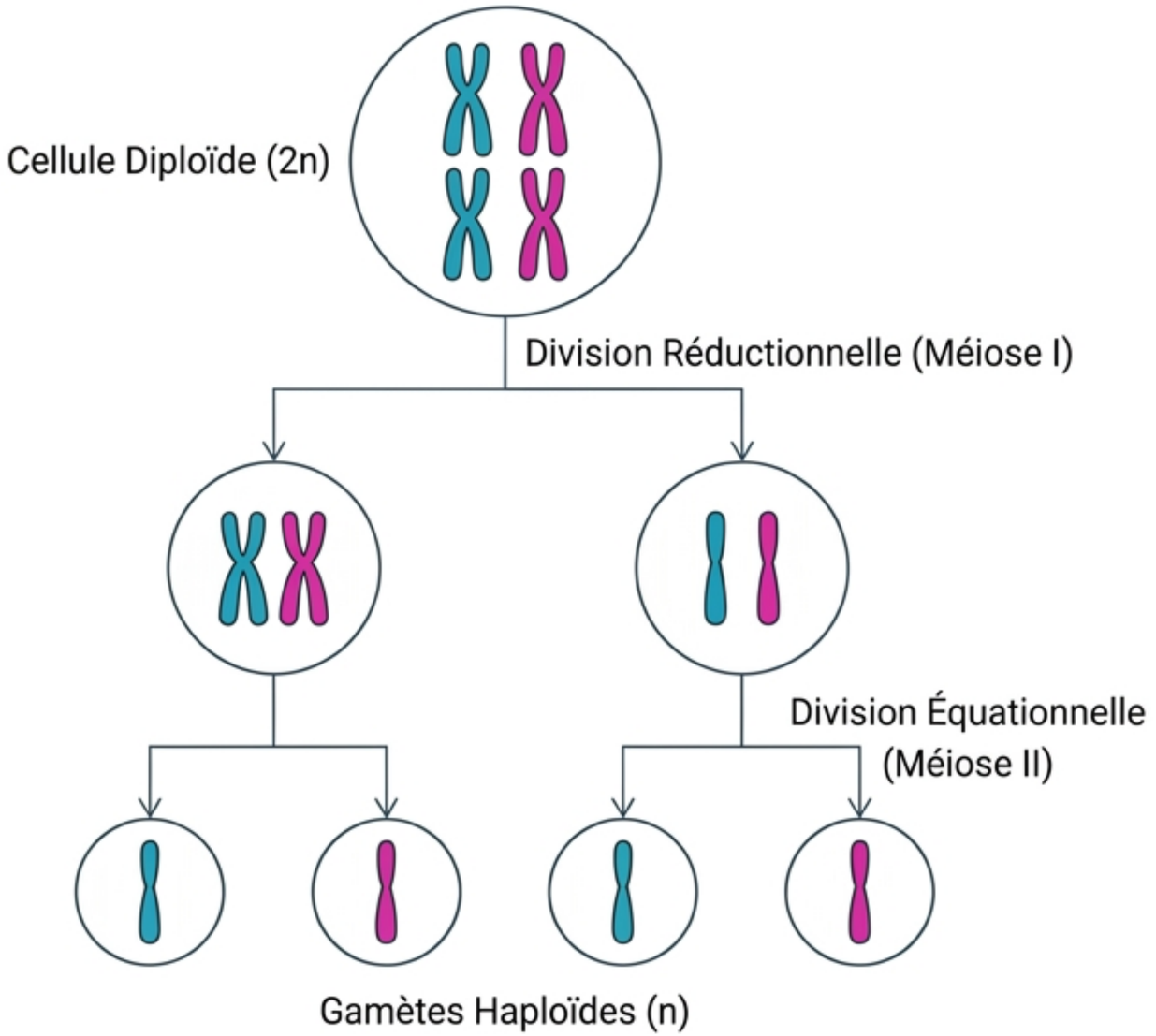
Chez l'homme, les descendants d'un couple ne sont ni identiques entre eux, ni à leurs parents.

Cette diversité (polymorphisme) repose sur deux miracles cellulaires :

1. La **Méiose** : La fabrique des gamètes (séparation et brassage des allèles).
2. La **Méicindation** : (séparation et brassage des allèles).
2. La **Fécondation** : L'amplificateur ultime (rencontre aléatoire).

Gemini Notebook

La Méiose : La Fabrique des Gamètes

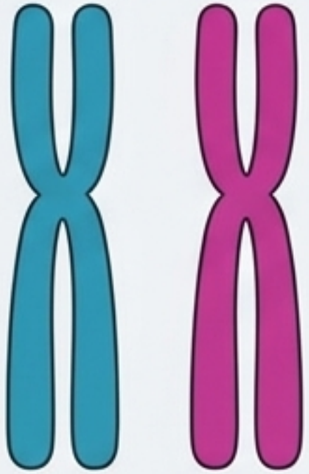


- **Division Réductionnelle (Méiose I) :** Sépare les chromosomes homologues. Passage de 2n à n.
- **Division Équationnelle (Méiose II) :** Sépare les chromatides (similaire à une mitose).
- **Le Résultat :** 4 cellules haploïdes (n) à partir d'une cellule germinale (2n).

Gemini Notebook

Le Brassage Intrachromosomique (Prophase I)

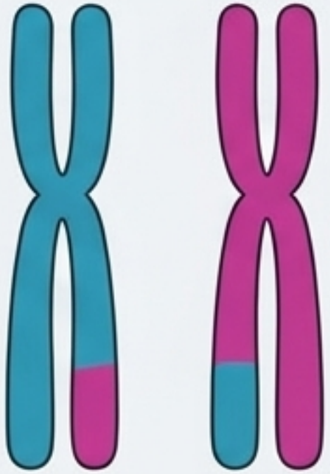
1. Appariement



2. Chiasma



3. Recombinaison



Quand ?

Lors de la Prophase de la 1ère division.

Quoi ?

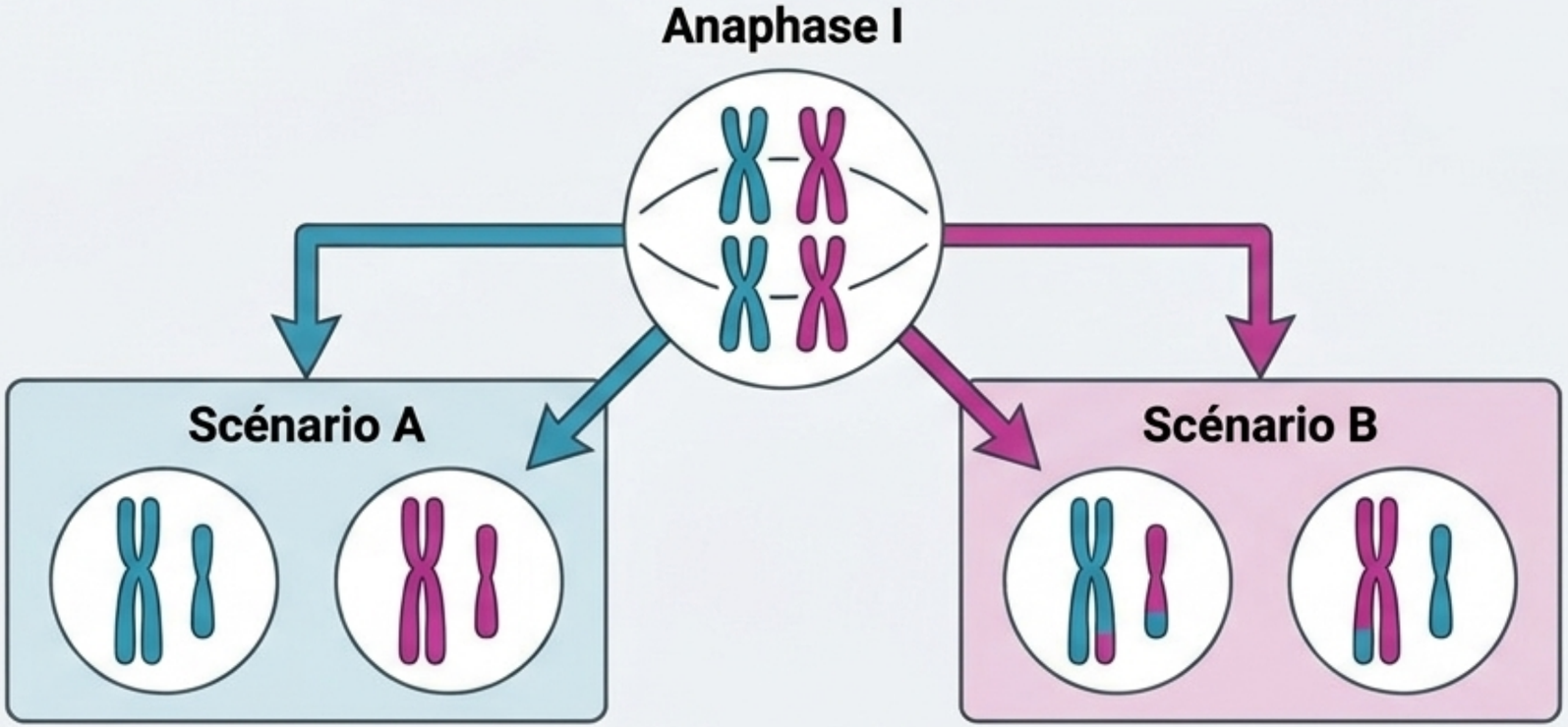
Enjambement (Crossing-over) entre deux chromatides homologues.

Conséquence ?

Échange physique de fragments d'ADN. Création de nouvelles associations alléliques (chromatides recombinées).

Gemini Notebook

Le Brassage Interchromosomique (Anaphase I)



- **Quand ?** Lors de l'Anaphase de la 1ère division.
- **Quoi ?** Séparation aléatoire et disjonction indépendante des chromosomes homologues.
- **Conséquence ?** Les allèles maternels et paternels se répartissent au hasard, de manière indépendante d'une paire à l'autre.

Gemini Notebook

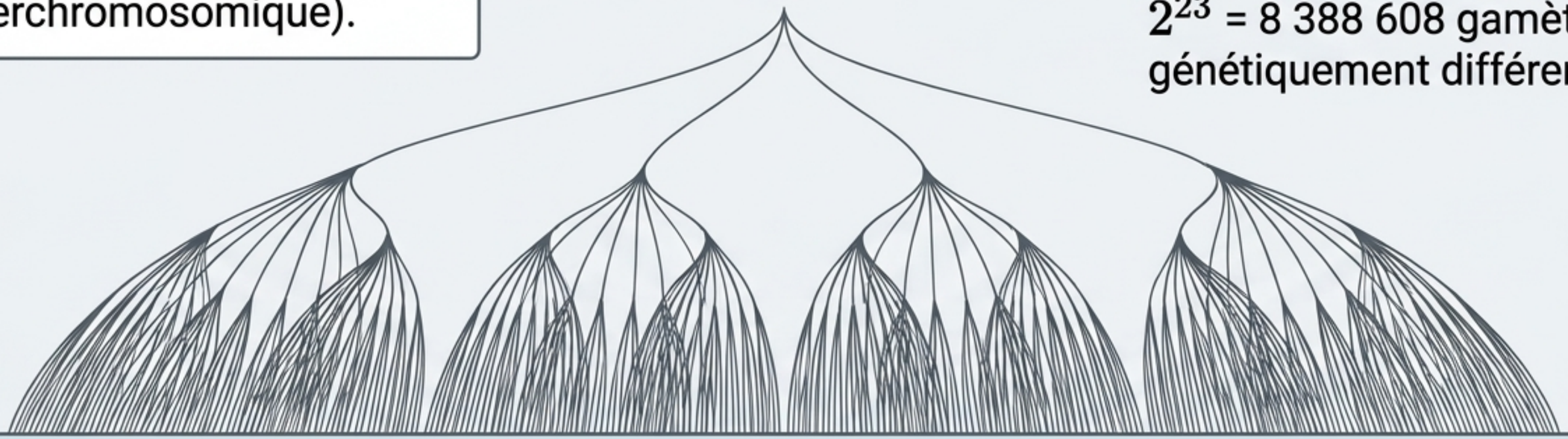
L’Équation de la Diversité

Un organisme diploïde (2n) produit 2^n gamètes génétiquement différents (uniquement par brassage interchromosomique).

$$2^n$$

Drosophile (2n = 8)
2^4 = 16 gamètes uniques.

Humain (2n = 46)
2^{23} = 8 388 608 gamètes génétiquement différents.

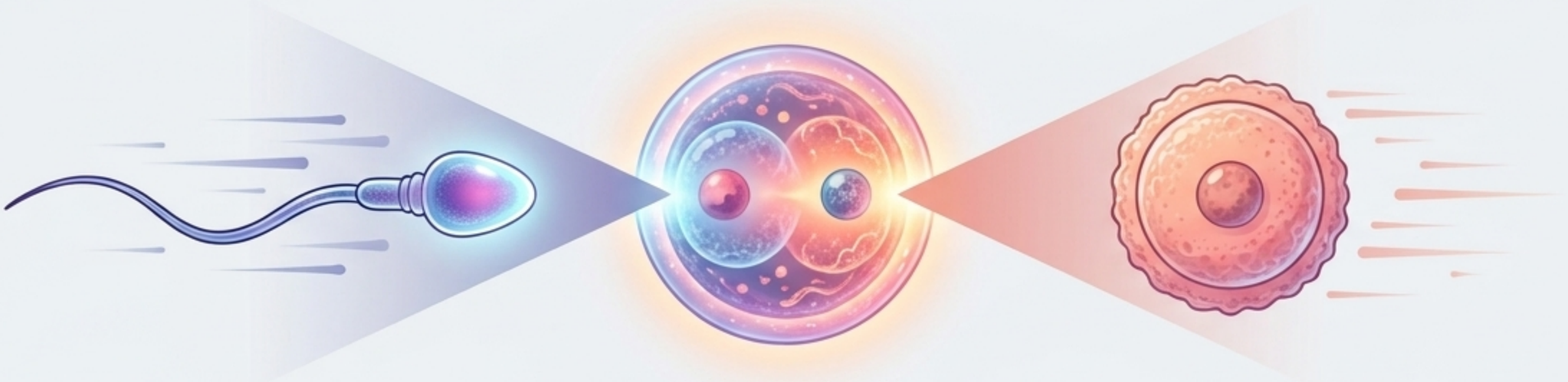


Et ceci est avant de compter les échanges infinis du crossing-over !

Gemini Notebook

La Fécondation : L'Amplificateur Ultime

$$8.3 \times 10^6 \times 8.3 \times 10^6$$



Rétablissement de la diploïdie
Union de deux gamètes haploïdes (n) pour former un œuf diploïde (2n).

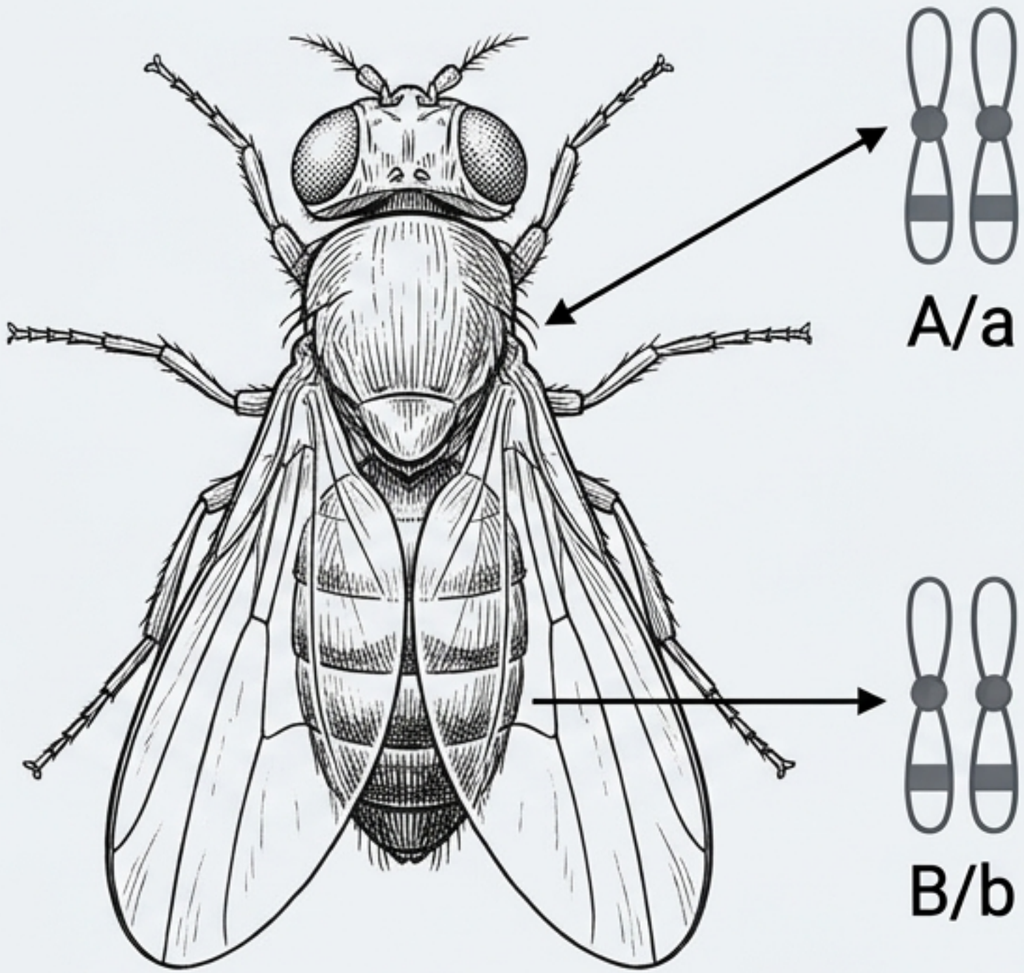
L'Unicité
Chez l'Homme, il y a plus de 70 mille milliards (2^46) de combinaisons d'œufs possibles.

Rencontre aléatoire
Multiplie le nombre de combinaisons alléliques possibles.

Conclusion
La fécondation produit un individu génétiquement et statistiquement unique.

Gemini Notebook

Le Dihybridisme : Pister Deux Caractères



Comment les généticiens tracent-ils ce brassage ? En étudiant la transmission simultanée de deux gènes (Dihybridisme).

La Question Fondamentale : Ces deux gènes voyagent-ils ensemble ou séparément lors de la méiose ?

Il n'y a que deux scénarios physiques possibles :

1. Gènes Indépendants : Situés sur 2 paires de chromosomes différentes.
2. Gènes Liés (Linkage) : Situés sur la même paire de chromosomes.

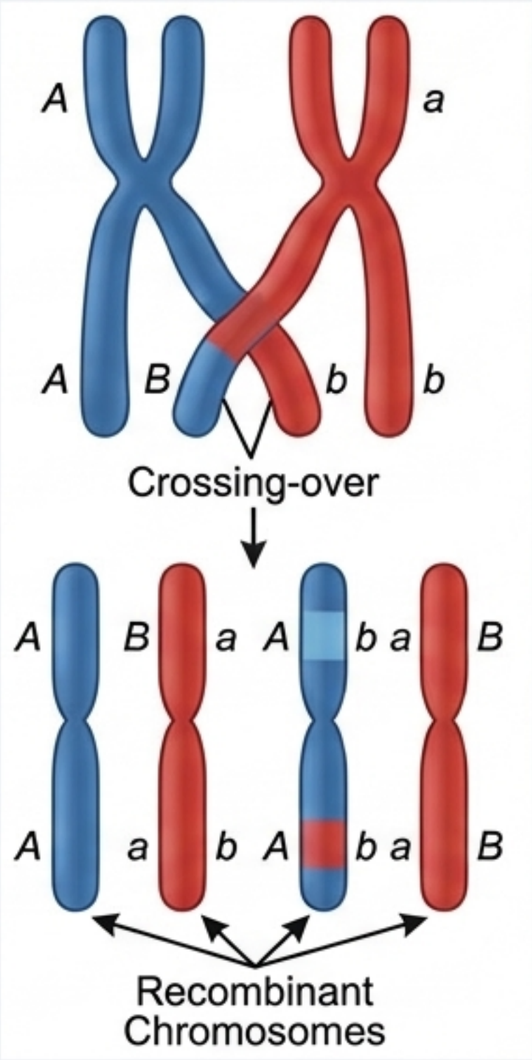
Gemini Notebook

Matrice de Référence : Indépendance vs. Linkage Absolu

	 **Gènes Indépendants**	 **Gènes Liés (Linkage absolu)**
Disposition	Sur 2 paires de chromosomes	Sur 1 seule paire de chromosomes
Mécanisme Méiotique	Brassage interchromosomique (3ème loi de Mendel)	Pas de brassage, les allèles migrent ensemble
Proportions F2	9/16, 3/16, 3/16, 1/16	3/4, 1/4 (type monohybridisme)
Proportions Test-Cross	1/4, 1/4, 1/4, 1/4 (4 phénotypes équiprobables)	1/2, 1/2 (2 phénotypes parentaux exclusifs)

Gemini Notebook

L'Exception qui Confirme la Règle : Le Linkage Partiel



Que se passe-t-il si un crossing-over sépare des gènes liés ?

- **Le Résultat du Test-Cross change** : Apparition de nouveaux phénotypes recombinés.
- **La Règle d'Or** : Les proportions des phénotypes parentaux sont toujours supérieures aux recombinés.

Nouvelles Proportions (Test-Cross) :
Parentaux : (1-p)/2 et (1-p)/2
Recombinés : p/2 et p/2
(où p = pourcentage de recombinaison)

Gemini Notebook

Calculer le Taux de Recombinaison (p)

$$p = \frac{\text{Nombre total d'individus recombinés}}{\text{Nombre total d'individus (recombinés + parentaux)}} \times 100$$

La probabilité qu'un crossing-over sépare deux gènes est d'autant plus grande que ces gènes sont éloignés.

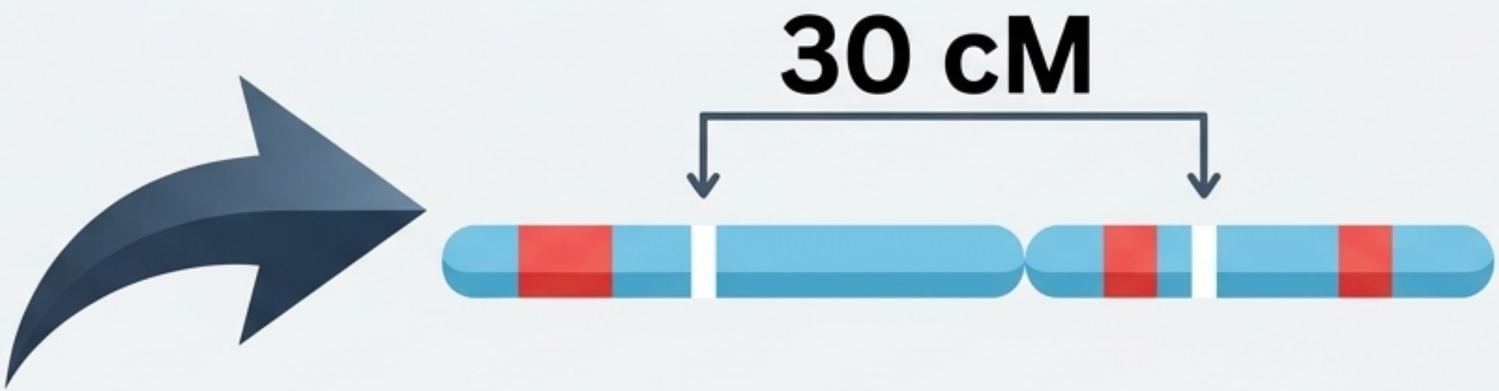
Le pourcentage de recombinaison (p) entre deux loci est statistiquement constant.

Le taux varie de 0% (liaison absolue) à 50% (indépendance statistique).

Gemini Notebook

Les Cartes Factorielles : Traduire la Statistique en Distance

30% de recombinaison



- **L'intuition de Thomas Hunt Morgan :** Si p dépend de la distance, alors p est la distance.
- **L'Unité de Mesure :** Le Centimorgan (cM).
- **La Conversion :** 1% de recombinaison = 1 cM.
- **La Carte Génétique :** Représentation linéaire de la position (locus) des gènes sur le chromosome.

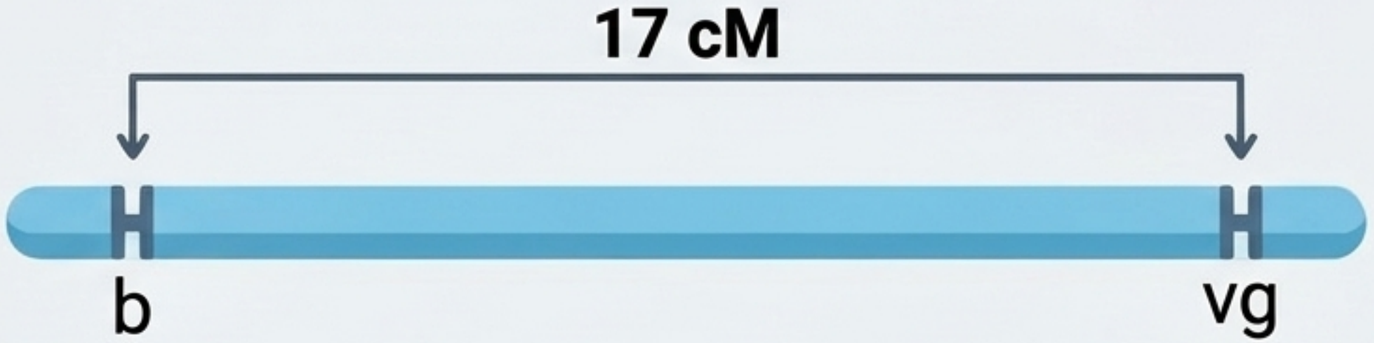
Gemini Notebook

Construction d'une Carte à 3 Gènes

Données (Exemple Drosophile) :

- Distance b - vg = 17 cM (Taux de 17%)
- Distance vg - pr = 11 cM (Taux de 11%)
- Distance pr - b = 6 cM (Taux de 6%)

1. Placer d'abord les deux gènes les plus éloignés.

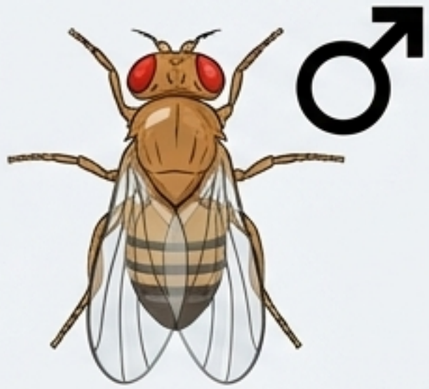


2. Intercaler le troisième gène (pr) en respectant les distances.



Gemini Notebook

Le Cas Particulier (et crucial) du Mâle Drosophile



♂

ATTENTION

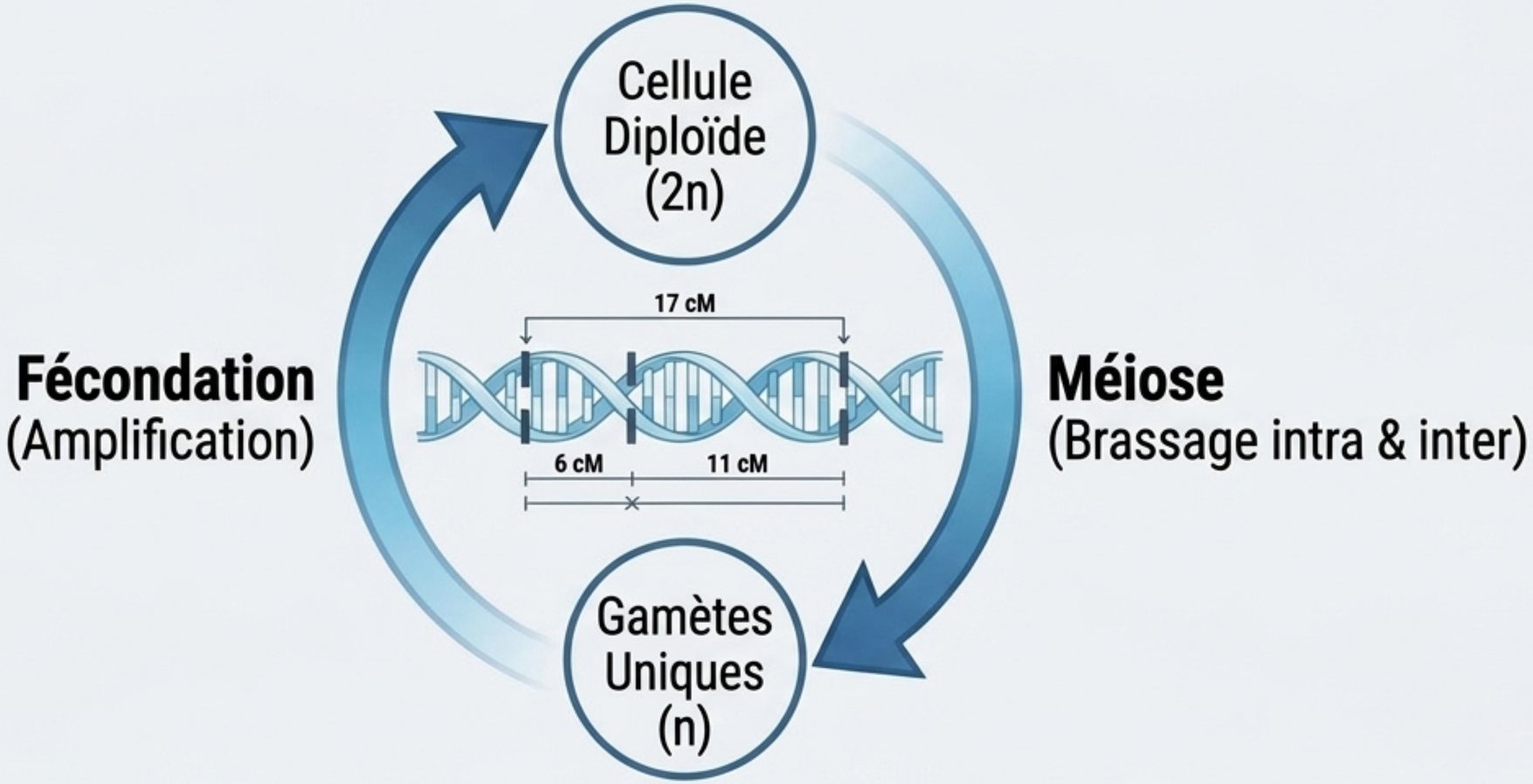
Règle d’or en génétique : Le mâle drosophile ne fait jamais de crossing-over.

Conséquence :
Chez le mâle, des gènes situés sur le même chromosome restent toujours en linkage absolu, peu importe la distance qui les sépare.

Impact sur le Test-Cross :
Si l’individu hétérozygote testé est un mâle drosophile, la descendance ne comportera que des phénotypes parentaux (1/2, 1/2), jamais de recombinés.

Gemini Notebook

Synthèse : Le Cycle Continu de la Diversité



Le génome n'est pas un texte figé, mais un plan dynamique.
La méiose brasse les cartes matérielles, la fécondation les distribue à l'infini.
Les cartes factorielles et les mathématiques mendéliennes nous offrent le pouvoir de lire, comprendre et prédire cette magnifique complexité du vivant.

Gemini Notebook